abs-id = 157

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

Le nombre $\frac{3}{4}$ est égal à :

- ☐ **a.** 0,25
- ☐ **b.** 0,34
- ☐ **c.** 0,43
- ☐ **d.** 0,75

Question 1.2

On tire au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes. La probabilité de l'événement « tirer un as » est égale à :

- ☐ **a.** $\frac{1}{4}$
- ☐ **b.** $\frac{1}{6}$
- ☐ **c.** $\frac{1}{8}$
- ☐ **d.** $\frac{1}{16}$

Question 1.3

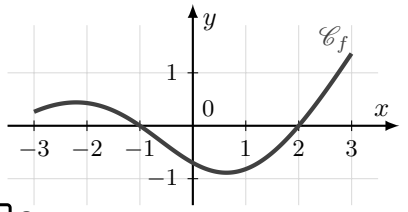
Pour faire un gâteau pour 4 personnes, j'ai besoin de 250 g de farine. Quelle quantité de farine sera nécessaire si je veux faire un gâteau pour 6 personnes avec la même recette ?

- ☐ **a.** 400 g
- ☐ **b.** 375 g
- ☐ **c.** 370 g
- ☐ **d.** 350 g

Question 1.4

Dans le repère ci-contre, on a tracé la courbe représentative d'une fonction f sur l'intervalle $[-3, 3]$.

D'après la courbe, le tableau de signes de $f(x)$ est :



☐ **a.**

x	-3		-1		2		3
$f(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$		

☐ **c.**

x	-3		-2		$0{,}6$		3
$f(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$		

☐ **b.**

x	-3		-1		2		3
$f(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$		

☐ **d.**

x	-3		1		2		3
$f(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$		

Question 1.5

On considère deux événements A et B tels que $\mathrm{P}(A) = 0{,}4$ et $\mathrm{P}_A(B) = 0{,}3$.

La probabilité de l'événement $A \cap B$ est égale à :

☐ **a.** $0{,}7$ ☐ **b.** $0{,}12$ ☐ **c.** $0{,}75$ ☐ **d.** $0{,}1$

Question 1.6

L'ensemble des solutions réelles de l'équation $(2 - 3x)(7x + 1) = 0$ est :

☐ **a.** $\left\{-\frac{1}{7}, \frac{3}{2}\right\}$ ☐ **c.** $\left\{-\frac{1}{7}, \frac{2}{3}\right\}$

☐ **b.** $\left[-\frac{1}{7}, \frac{2}{3}\right]$ ☐ **d.** $\left\{\frac{1}{7}, \frac{2}{3}\right\}$

Question 1.7

Une voiture se déplace à 72 km/h. Quelle est sa vitesse en m/s ?

☐ **a.** 12 ☐ **b.** 20 ☐ **c.** 36 ☐ **d.** 200

Question 1.8

Le prix d'un téléphone baisse de 20 % puis augmente de 20 %.
Au final, le prix de ce téléphone :

☐ **a.** a augmenté de 2 % ☐ **c.** a baissé de 2 %

☐ **b.** n'a pas changé ☐ **d.** a baissé de 4 %

Question 1.9

Dans un repère orthonormé du plan, on considère les points $\mathrm{A}(2\,;3)$ et $\mathrm{B}(4\,;-1)$. Le milieu M du segment [AB] a pour coordonnées :

☐ **a.** $(2\,;-4)$ ☐ **b.** $(2\,;4)$ ☐ **c.** $(3\,;-1)$ ☐ **d.** $(3\,;1)$

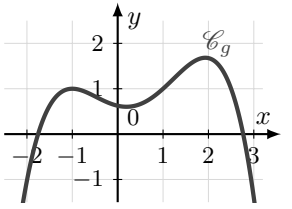
Question 1.10

La distance AB (où A et B sont les points définis à la question précédente) est égale à :

☐ **a.** $2\sqrt{5}$ ☐ **b.** $5\sqrt{2}$ ☐ **c.** $2\sqrt{3}$ ☐ **d.** $3\sqrt{2}$

Question 1.11

Dans le repère ci-contre, on a tracé la courbe représentative d'une fonction g. Graphiquement, on peut dire que l'ensemble des solutions réelles de l'inéquation $g(x) \geqslant 1$ est :



☐ **a.** $\left[1, \frac{5}{2}\right]$ ☐ **c.** $\left]1, \frac{5}{2}\right[$

☐ **b.** $\{-1\}$ ☐ **d.** $\{-1\} \cup \left[1, \frac{5}{2}\right]$

Question 1.12

On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = 3x^2 - 11$.
Quel est l'ensemble formé par le(s) antécédent(s) de 1 par la fonction h ?

☐ **a.** $\{-8\}$ ☐ **c.** $\{-2, 2\}$

☐ **b.** $\{-4, 4\}$ ☐ **d.** $\varnothing$